p의 driving factor 선택과정 정리

1 요약

이 문서는 **ER-DRO 모형에서 불확실한 로봇택시 선택비율 p를 추정할 변수**를 고른다. 순서는 **후보군 → 기준 → 기준 적용 → 선택** 결과이다.

$$p_c\text{의 관측값} = y_c = \frac{\text{도시 } c\text{의 로봇택시 통행}}{M_c}.$$

분모 M_c와 분자는 같은 지리범위、기간、통행 단위로 맞춘다. 이용자료가 완료 통행만 포함하면 y_c는 공급조건이 반영된 실현 이용비율이다.

변수 선택은 마지막 선택표에서 외생과 내생(운영 결정에 의존)을 구분한다. 결정에 의존하는 효과를 최적화에 반영할 때는 결정의존 모형으로 연결해야 한다.

향후 $p = f(x) + Q(x)\epsilon$ 형태와 결정의존 확장도 고려한다. 이 문서에서는 확장에 필요한 조건만 선택기준에 반영한다.

결론. 1차 선택 결과: 외생변수로는 "무차량 가구 비율", "연령 구조", 내생변수로는 "상대 요금", "상대 대기시간", "차내 지원기능" 선택한다.

2 이미 정해놓은 후보군

2.1 Driving factors of p

아래 표는 driving factor 후보 23개이며, `A.Background_Research`에서 정리한 driving factor들에서 가져왔다. 도시 수준 p의 효과가 모두 입증됐다는 뜻은 아니다.

변수	근거 논문	논문에서 확인된 범위、결과	측정자료
상대 요금	Yin and Cherchi (2024), *Willingness to pay for automated taxis*	일반택시와 자동택시의 선택실험. 요금에 따른 선택 차이를 분석. 자사 요금은 운영자 결정.	양 서비스의 제시요금 + 선택결과
상대 대기시간	Yin and Cherchi (2024)	대기시간에 따른 선택 차이를 분석. 자사 대기시간은 차량 수、배치에 의존.	양 서비스의 대기시간 + 선택결과
차내 통행시간	Yin and Cherchi (2024)	요금、통행시간의 선택상충 관계 분석.	양 서비스의 제시 통행시간
신뢰、가격가치、이용습관	Wei et al. (2024), *Using the Extended UTAUT*; Yin, Cherchi, and Nettle (2023)	수용의향、사용행동의 설문 근거. Wei에는 신뢰 변수가 없음. 태도 점수 자체는 선택확률이 아님.	개인 태도、습관 설문
연령 및 로봇택시 관련 지식	Yin and Cherchi (2024); Wei et al. (2024)	단순한 연령 효과는 확정하기 어려움. 일반 AV 지식과 실제 서비스 운영 인지를 구분.	개인 특성과 선택자료의 연결
사용자 리뷰 및 차내 지원기능	Yin and Cherchi (2024)	좋은 리뷰, 목적지 변경, 운영자 소통 등 서비스 속성의 선택효과 분석.	선택실험의 서비스 속성
로봇택시 이용 경험	Yin, Cherchi, and Nettle (2023), *Living in a City Where Automated Taxis are Operating*	운영도시 거주、개인 이용 경험과 선호의 관계. 경험에 따른 단순한 증가 효과는 확정되지 않음.	개인 이용 경험; 도시 운영、개시 기록
대중교통 등 대안의 경쟁력	Cats et al., *Beyond the dichotomy*	일반 ride-hailing 근거. 통행시간 경쟁력에 따라 대체、보완이 공존.	대안 가용성、요금、시간; GTFS, NTD
무차량 가구 비율	Elkhouly and Alhadidi; Loa, Lee, and Circella (2026)	Chicago 구역의 일반 호출 이용과 양(+)의 연관. 첨부 문서는 SF 로봇택시 통행 발생에서도 양(+)의 연관을 보고.	ACS B08201
소득	Elkhouly and Alhadidi; Loa, Lee, and Circella (2026); Yin and Cherchi (2024); Wei et al. (2024)	Chicago、SF 집계자료에서는 양(+). 선택실험、설문에서는 같은 효과가 일관되게 확인되지 않음.	ACS B19013
고용 및 경제활동	Elkhouly and Alhadidi; Loa, Lee, and Circella (2026)	경제활동 비율은 Chicago 일반 호출 이용, 고용밀도는 SF 로봇택시 통행 도착과 양(+)의 연관.	LEHD/LODES; ACS B23025
인구밀도	Elkhouly and Alhadidi; Zhang et al.; Loa, Lee, and Circella (2026)	일반 호출에서는 공간적 차이, SF 로봇택시 이용량에서는 음(-)의 연관.	ACS 인구 + 면적
토지이용 혼합、접근성、상업활동	Zhang et al.; Loa, Lee, and Circella (2026)	Chicago에서는 비선형、공간 이질적 관계. SF에서는 토지이용 혼합과 양(+)의 연관.	EPA SLD
대중교통、보행환경	Zhang et al.; Cats et al.; Loa, Lee, and Circella (2026)	일반 호출에서 대체、보완이 공존. 첨부 문서는 SF에서 빈도、보행성과 양(+)의 연관을 보고.	EPA SLD; GTFS; NTD

변수	근거 논문	논문에서 확인된 범위、결과	측정자료
식당、여가시설 밀도	Loa, Lee, and Circella (2026)	첨부 문서는 SF 로봇택시 통행과 양(+)의 연관을 보고. M과 p의 효과를 분리한 결과는 아님.	Census CBP; OpenStreetMap
연령 구조	Loa, Lee, and Circella (2026); Etminani-Ghasrodashti et al. (2022)	첨부 문서、대화의 젊은 층 이용 근거. 개인 선택실험에서는 연령의 단순 부호를 확정하기 어려움.	ACS B01001
학생 비율	Etminani-Ghasrodashti et al. (2022)	Arlington 캠퍼스 파일럿 이용 근거. 학생의 무료 이용 지원 조건을 고려해야 함.	ACS 재학자료; 지역 학생인구
교육、기술 친화도	이전 대화의 SAV 선택실험、리뷰 문헌	추가 후보. 학력과 기술 친화도는 다른 개념이며, 세부 효과는 확인 필요.	ACS 학력; 기술 친화도 설문
기존 ride-hailing 습관	Wei et al. (2024); 기존 일반 호출 연구	습관、과거 사용이 채택과 연결될 가능성. 과거 이용량은 습관의 대리자료.	공통 설문; 과거 일반 호출 이용자료
안전 인식、노출	이전 대화의 SAV 연구; Khan(2022)은 서지、결과 재확인 필요	안전 인식 후보. 인지된 안전과 사고、범죄 노출은 구분해야 함.	안전 설문; 사고、노출자료
규제 허용 여부	수요효과 논문이 아니라 실행가능성 자료	허용 조건을 충족하지 않으면 운행 불가. 선호효과와 별도로 처리.	관할 기관의 허가、운행 조건; NCSL
기후、ODD	이전 대화의 운행 가능 조건	기상과 운행 가능 범위의 적합성. 선호와 운행 가용성을 구분.	NOAA 기상; 운영자 ODD
서비스 개시 후 경과기간	Yin, Cherchi, and Nettle (2023); 개시、운행 기록	인지、경험의 누적을 나타내는 후보. 기간 자체의 효과는 별도 검증 필요.	회사 발표; 허가、개시 기록

3 p의 driving factor 선택기준

번호	기준	성격
0	종속변수의 분모、지리범위、기간、통행 단위가 일치	사전
1	p와 관련된 문헌 근거와 해석 가능한 이유가 있음	사전+사후
2	모든 후보 도시에서 같은 정의、출처로 결정시점에 측정 가능	사전
3	해석 가능; 중복 변수 최소화; 표본 수에 맞춰 변수 수 제한	사전
4	도시 규모보다 비율、밀도、상대 서비스 조건을 측정	사전
5	운영 결정에 의존하는지 구분하고 모형에서의 역할을 정함	사전
6	후보 도시 값이 학습자료의 범위와 서비스 조건에 부합	사전+사후
7	적합 후 잔차에 공변량에 따른 설명되지 않은 패턴이 없음	사후
8	결정의존 확장 시 결정 변화에 따른 p의 반응을 추정할 자료가 있음	확장 시

3.1 각 기준에 대한 검토

0. **종속변수 일치.** 로봇택시 통행/M의 분자、분모를 맞춘다. 택시 두 종류 사이의 선택확률은 전체 이동기회에서의 p와 다르다.

1. **문헌 근거.** 실제 로봇택시, SAV 파일럿, 일반 호출의 근거를 구분한다. 부호가 다르면 서비스、지역 차이를 확인하고 보류한다.

2. **공통 측정.** 같은 도시 경계、연도、변수 정의를 사용한다. 동일 설문이 없는 신뢰、안전 인식 등은 자료 확보 전 보류한다.

3. **간결성.** 비슷한 개념은 대표변수 하나부터 선택한다. 독립 도시 수를 고려하며, $n/10$은 보수적인 참고 경험칙으로만 사용한다.

4. **변수 형태.** 인구는 M의 규모인자로 둔다. p에는 무차량 가구 비율、시설 밀도、상대 요금、상대 시간 등을 사용한다.

5. **외생、내생 구분.** 도시 특성은 외생 후보, 운영자가 정하거나 결정에 따라 달라지는 서비스 조건은 내생 후보로 표시한다. 내생이라는 이유만으로 후보에서 제외하지 않는다.

6. **도시 전이.** 구역 수준 또는 다른 국가의 결과가 후보 도시에 적용되는지 확인한다. 학습범위 밖의 값은 외삽으로 표시한다.

7. **잔차 확인.** $f(x)+\epsilon$이면 잔차를, $f(x)+Q(x)\epsilon$이면 $Q(x)$로 나눈 표준화 잔차를 확인한다. 평균、퍼짐 외에 분포 패턴도 점검한다.

8. **결정의존 확장.** 요금、차량 수 등의 변화와 그때의 선택、서비스 결과가 함께 필요하다. 대기시간이 수요에도 반응하면 그 관계를 함께 고려한다.

4 후보군에 기준 적용: p

첨부 문서의 M 적용표와 같은 **변수 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 판정 / 이유、쓰는 형태** 형식이다. 기준 0은 공통 전제이며, 6、7、8은 데이터、적합 결과가 있어야 판정하므로 추후 확인한다.

○: 설계상 적용 가능, △: 추가 확인, –: 해당 없음. 기준 1의 +、-는 문헌의 연관 방향이다. 기준 5의 외、내、혼、별은 각각 외생、내생、구성요소에 따라 다름、별도 조건을 뜻한다. **선택은 1차 선택이며 자료 검증 완료를 뜻하지 않는다.**

변수	1	2	3	4	5	판정	이유 / 쓰는 형태
상대 요금	-	△	○	○	혼	선택	자사 요금은 내생, 경쟁요금은 외생 후보. 동일 통행의 요금 차이로 사용하며 결정의존 확장에 반영.
상대 대기시간	-	△	○	○	혼	선택	자사 대기는 차량 수、배치에 의존. 경쟁서비스 대기와 비교하며 결정의존 확장에 반영.
차내 통행시간	-	△	○	○	혼	보류	교통조건은 외생, 경로、운영정책이 바꾸는 부분은 내생. 상대 통행시간 자료 확인 필요.
신뢰、가격가치、이용습관	△	△	△	○	혼	보류	공통 설문 필요. 서로 다른 개념을 한 변수로 합치지 않음.
연령、관련 지식	△	△	△	○	외	일부	연령은 C의 연령 구조로 통합. 운영 인지、지식은 설문자료 확인 전 보류.
리뷰、차내 지원기능	+	△	△	○	혼	일부	지원기능은 내생 후보로 선택. 리뷰는 과거 사용의 결과이므로 별도 보류.
로봇택시 이용 경험	△	△	○	○	혼	보류	현재 결정 이전의 경험인지 확인. 개인 경험을 도시 운행기간으로 바로 대체하지 않음.
대안의 경쟁력	△	△	△	○	외	보류	대안 요금、시간、가용성을 비교. 대중교통、보행환경과 중복 확인.
무차량 가구 비율	+	○	○	○	외	선택	차량을 보유하지 않은 가구 비율. 자가용 대안 제약을 직접 설명하며 ACS로 공통 측정 가능.
소득	△	○	△	○	외	보류	집계 이용과 선택실험의 효과가 일관되지 않음. 소득 또는 경제활동 비율을 하나씩 추가해 비교.
고용、경제활동	+	○	△	○	외	보류	경제활동 비율과 고용밀도 중 하나로 구체화. 소득과의 중복 확인.
인구밀도	△	○	△	○	외	보류	지역별 효과 차이. 무차량 가구、대중교통과 중복 확인.
토지이용 혼합、접근성	△	△	△	○	외	보류	대표 지표 하나를 선택하고 구역 지표의 도시 집계 방법 확인.
대중교통、보행환경	△	△	△	○	외	보류	대체、보완이 공존. 대안 경쟁력、무차량 가구와 중복 확인.
식당、여가시설 밀도	+	△	○	○	외	보류	SF 한 도시의 이용량 근거. 시설 정의、도시 전이 확인 후 검토.
연령 구조	△	○	○	○	외	선택	18–34세 인구 비율을 우선 검토. 젊은 층 이용 근거가 있으나 도시 수준 부호는 추후 확인.
학생 비율	△	△	△	○	외	보류	연령과 중복. 캠퍼스、학생 요금지원 효과가 섞여 있음.
교육、기술 친화도	△	△	△	○	혼	보류	학력과 기술 친화도를 구분. 직접 설문、근거 확인 필요.
기존 호출 이용습관	△	△	△	○	혼	보류	결정 이전 일반 호출 이용자료 필요. 과거 이용량과 태도상 습관을 구분.
안전 인식、노출	△	△	△	○	혼	보류	공통 안전 설문 필요. 선택 후 만족도와 사고、범죄 노출을 구분.
규제 허용 여부	–	△	–	–	별	분리	선택확률의 변수보다 운행 가능 조건으로 처리.
기후、ODD	△	△	△	○	혼	분리	기후는 외생. ODD와 운행 가용성은 기술、운영조건에 따라 판단.
서비스 개시 후 경과기간	△	△	○	○	내	보류	개시 시점이 운영 결정에 의존. 진입 후 시간 경로를 다루는 확장에서 검토.

5 1차 선택 결과: 외생、내생 표시

도시 특성 2개와 결정의존 서비스 변수 3개를 우선 대상으로 정리한다. 내생 서비스 변수의 사용은 기준 8을 확인한 뒤 결정의존 ER-DRO 확장에서 반영한다. 아래의 외생、내생은 운영 결정에 의존하는지에 따른 구분이다.

변수	근거 논문	논문에서 확인된 범위、결과	측정자료
무차량 가구 비율 (외생)	Elkhouly and Alhadidi; Loa, Lee, and Circella (2026)	자가용 대안의 제약을 대표. 무차량 가구/전체 가구로 사용.	ACS B08201

변수	근거 논문	논문에서 확인된 범위、결과	측정자료
연령 구조 (외생)	Loa, Lee, and Circella (2026); Etminani-Ghasrodashti et al. (2022)	연령 구성을 대표. 18–34세 인구/총인구로 사용. 개인 선택에서의 부호는 일률적으로 고정하지 않음.	ACS B01001
상대 요금 (자사 요금: 내생)	Yin and Cherchi (2024)	요금 차이에 대한 선택 반응. 자사 요금을 바꾸는 결정의존 확장용으로 선택.	양 서비스 요금 + 선택결과
상대 대기시간 (자사 대기: 내생)	Yin and Cherchi (2024)	대기시간 차이에 대한 선택 반응. 차량 수、배치와 대기의 관계를 연결해 사용.	차량、배치、대기 기록 + 선택결과
차내 지원기능 (내생 후보)	Yin and Cherchi (2024)	목적지 변경、운영자 연락 등의 선택효과. 기능을 선택하는 운영 확장용으로 유지.	기능별 선택자료

추가 검토. 소득 또는 경제활동 비율은 다음 추가 후보다. 변수 수는 관측 도시 수와 중복 여부를 보고 정한다. 경쟁서비스의 요금、대기는 외생 후보로 두되 관측 범위를 확인한다. 요금、기능이 현재 모형의 결정변수에 포함되지 않았다면, 표의 내생 표시는 확장 시의 역할을 뜻한다.

별도 처리. 규제는 운행 가능 조건, 기후、ODD는 운행 가용성으로 처리한다. 신뢰、지식、경험、안전 등은 공통 자료 확보 전 보류한다. 서비스 경과기간은 진입 후 확장에서 검토한다.

사후 확인. 자료를 모은 뒤 도시 전이(6), 잔차 패턴(7), 결정 반응(8)을 검증하여 최종 선택한다. $f(x) + Q(x)\epsilon$에서는 원래 잔차의 이분산을 무조건 탈락 사유로 삼지 않고, 표준화 잔차를 확인한다.

6 아직 해야 할 일 / 한계

- p의 추정 위해 관측값(y) 도시 c의 로봇택시 통행량 데이터 필요
- **관측 p와 수요 D**: 완료 통행으로 계산한 p에는 공급 부족의 영향이 포함됨. 이를 그대로 수요로 쓰면 실현되지 못한 수요를 과소평가할 수 있습니다. 요청 · 거절 자료로 보정하거나, 공급 제약이 작다는 가정을 명시 필요
- p의 외생/내생변수들에 대한 데이터 추가 확인 필요